

中国海洋大学数学建模校赛 C 题

最终数学模型 v1.1.1 全解析

队内教学说明书：给建模手、论文手、编程手一起看的版本

这份文档不是最终论文，也不是代码说明书。它是我作为建模手，把我们最终采用的数学模型从头到尾重新梳理一遍，尽量把每个符号、公式、约束和修改原因说清楚。

我会尽量用朴素一点的语气写，但公式保持严谨。后面写论文、改代码、检查结果，都以这里的口径为准。

整理身份 建模手（最终模型整理）

模型版本 v1.1.1 boundary patch 后的最终口径

适用对象 论文手、编程手、负责问题一/二/三的队友

使用方式 先看第 1-3 节，再按自己负责部分看对应章节

目录

1 先说结论：最终模型到底长什么样	4
1.1 一句话版本	4
1.2 最终模型的五个核心口径	4
2 题目条件如何变成模型约束	4
2.1 题目要求拆解	4
2.2 最终 day-specific 时间窗	5
2.3 景区内口径和边界约束的关系	5
3 基础数据和索引约定	5
3.1 景点表	5
3.2 距离矩阵的索引	6
3.3 11×11 车程矩阵	6
4 完整符号表：先把符号对齐	7
5 问题一：景点特征分析与组合优先级	8
5.1 问题一在整套模型里的位置	8
5.2 四维评分	9
5.2.1 喜好度	9
5.2.2 游览耗时适配度	9
5.2.3 通勤便捷度	9
5.2.4 拥堵敏感度总思路	9
5.3 问题一专用时段函数	9
5.4 拥堵敏感度的四个子指标	10
5.4.1 C_{1i} ：出发与离开时段风险	10
5.4.2 C_{2i} ：高峰通勤影响	10
5.4.3 C_{3i} ：排队风险	10
5.4.4 C_{4i} ：开放时长压力	10
5.5 综合拥堵敏感度	10
5.6 综合优先级	10
5.7 联动游玩组合	11
6 问题二：无随机扰动下的基准行程设计	11
6.1 问题二到底在求什么	11
6.2 决策变量	11
6.3 约束体系	11
6.3.1 每天必须有一条路线	12
6.3.2 路线变量和日程变量的链接	12
6.3.3 选择变量和日程变量的链接	12

6.3.4 景点数量和每日数量	12
6.3.5 游览时长固定取舒适值	12
6.3.6 day-specific 时间窗	12
6.3.7 开放时间约束: 早到可以等	13
6.4 时间轴: 单景点日	13
6.5 时间轴: 双景点日	13
6.6 四个目标函数	14
6.6.1 Z_1 : 总喜好度最大	14
6.6.2 Z_2 : 总行车负荷最小	14
6.6.3 Z_3 : 日间齐平	14
6.6.4 Z_4 : 逐日宽裕	14
6.7 目标归一化	14
6.8 5 套偏好方案	15
6.9 枚举法求解	15
7 问题三: 随机扰动下的稳定性评估	16
7.1 问题三到底在评估什么	16
7.2 道路堵车随机模型	16
7.2.1 高峰 / 平峰判断	16
7.2.2 堵车延时	16
7.3 景点排队随机模型	16
7.4 随机扰动下的时间轴	17
7.5 失败事件	17
7.6 可靠度和失败概率	18
7.7 日级失败概率和薄弱日阈值	18
7.8 Shapley 开关法贡献度	18
7.9 三方案稳健性对比	19
8 代码输出和论文之间怎样对应	19
8.1 Codex 最终应输出的文件	19
8.2 必须校验的字段	20
9 论文写作时的统一口径	20
9.1 能写的说法	20
9.2 不要写的说法	20
10 旧结果为什么必须作废	21
11 给三位同学的阅读路线	21
11.1 负责问题一的同学	21
11.2 负责问题二的同学	21
11.3 负责问题三的同学	21
11.4 编程手	21

12 队内 FAQ	21
13 最后的检查清单	22

1 先说结论：最终模型到底长什么样

1.1 一句话版本

最终模型可以理解成三层：

- 问题一：先给景点打分。**把喜好度、通勤距离、游览耗时、拥堵敏感度合成一个优先级 P_i ，并找出适合同日游玩的景点对。
- 问题二：在无随机扰动下排 5 天行程。**用枚举法找所有可行的 5 天方案，再按 Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 和 5 套权重排序。
- 问题三：把堵车和排队随机加进去做模拟。**用 Monte Carlo 估计可靠度 R ，再用 Shapley 开关法分解道路堵车和景点排队的贡献。

我想提醒的点

这次最后一版最大的变化，是把第 1 天和第 5 天的边界认真处理了。以前默认 5 天每天都 8:30 从酒店出发、21:00 回酒店，这和题目里的“家到酒店 4h、入住/退房 0.5h、不安排夜间长途行车”有冲突。所以 v1.1.1 改成了 day-specific 时间窗。

1.2 最终模型的五个核心口径

口径	最终说法
优化范围	主目标函数优化的是“景区内行程”，也就是从酒店出发到回酒店。家到酒店、酒店回家、入住/离店整备进入边界约束，不进入 Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 。
第 1 天	家 7:00 出发，4.0h 到酒店，0.5h 入住后，11:30 才能开始景区活动。即 $\tau_1^{\text{dep}} = 11.5$ 。
第 2-4 天	正常完整景区日，8:30 从酒店出发，最迟 21:00 回酒店。即 $\tau_k^{\text{dep}} = 8.5$, $\tau_k^{\text{back,max}} = 21.0$ 。
第 5 天	为了预留离店整备 0.5h 和返家 4.0h，最迟 16:30 回酒店。即 $\tau_5^{\text{back,max}} = 16.5$ 。
早到景区	早到不判失败，而是等开门。定义 $\tau_{k,i}^{\text{visit-st}} = \max(\tau_{k,i}^{\text{arr}}, o_i^{\text{op}})$ 。
失败事件	只保留两类：当天回酒店超过最迟时刻，或某景点实际游览时长低于最小游览时长。

2 题目条件如何变成模型约束

2.1 题目要求拆解

题目给了几个硬条件，我们不能随便丢掉：

- 假期是 5 月 1 日到 5 月 5 日，共 5 天；

- 固定住同一家市区酒店；
- 家到酒店单程基准车程 4.0h；入住、退房各 0.5h；
- 每日从酒店出发后连续游玩 1-2 个景点，中途不回酒店；
- 每天活动有合理边界，不安排夜间长途行车；
- 每个景点有开放时间、最低游览时长、舒适游览时长和喜好评分；
- 五一存在道路堵车和景点排队随机扰动。

2.2 最终 day-specific 时间窗

最后我们用下面这组三个数组处理第 1 天和第 5 天的边界：

$$\tau_k^{\text{dep}} = [11.5, 8.5, 8.5, 8.5, 8.5], \quad (1)$$

$$\tau_k^{\text{back,max}} = [21.0, 21.0, 21.0, 21.0, 16.5], \quad (2)$$

$$T_k^{\text{scenic,max}} = \tau_k^{\text{back,max}} - \tau_k^{\text{dep}} = [9.5, 12.5, 12.5, 12.5, 8.0]. \quad (3)$$

为什么要这样建模

这里的 11.5 就是 11:30，16.5 就是 16:30。第 1 天从家出发到酒店再入住，所以不能 8:30 从酒店出发；第 5 天要回家，所以不能 21:00 才回酒店。这个修订是为了让模型更符合题意，而不是为了把结果调好看。

2.3 景区内口径和边界约束的关系

这点容易混：我们说“景区内口径”，不是说完全不管家到酒店。准确说法是：

- **目标函数层面**：家到酒店、酒店回家这些固定耗时不进入 Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 ，因为它们对不同景点组合没有区分度。
- **可行性约束层面**：第 1 天、第 5 天必须受这些边界耗时影响，所以我们通过 τ_k^{dep} 和 $\tau_k^{\text{back,max}}$ 把它们放进时间窗。

3 基础数据和索引约定

3.1 景点表

表 2: 10 个景点的基础数据

编号	名称	一级类型	二级类型	开放时间	最小 h	舒适 h	喜好
A1	古城老街	人文	古迹	8:00–17:30	2.0	3.5	8.6

编号	名称	一级类型	二级类型	开放时间	最小 h	舒适 h	喜好
A2	海洋乐园	主题	游乐	9:00-18:00	3.0	5.0	9.2
A3	滨海浴场	休闲	度假	7:00-21:00	1.0	3.0	7.5
A4	森林公园	自然	山林	8:00-17:00	3.5	4.5	8.0
A5	民俗古村	人文	乡村	8:00-17:30	2.0	3.0	7.2
A6	山野溪谷	自然	徒步	8:00-17:00	3.0	4.0	7.8
A7	环湖湿地	自然	生态	7:00-21:00	1.5	2.5	6.8
A8	亲子农庄	主题	亲子	9:00-18:00	2.0	3.0	8.3
A9	山地观景台	自然	观景	8:00-17:30	1.5	2.5	7.0
A10	文创小镇	人文	休闲	9:00-20:00	2.0	3.0	7.6

3.2 距离矩阵的索引

距离矩阵记为 $D \in \mathbb{R}^{11 \times 11}$ ，第 0 行 / 列是酒店，第 1-10 行 / 列对应 A1-A10。比如：

$$D_{0,1} = \text{酒店到 A1 的车程}, \quad D_{2,10} = \text{A2 到 A10 的车程}, \quad D_{i,i} = 0.$$

容易写错的地方

编程时最容易错的是下标：CSV 里矩阵下标 0 是酒店，但景点编号 A1 在矩阵里是 1。也就是说代码里如果景点数组用 0-index，取距离时通常要用 $i + 1$ 。

3.3 11×11 车程矩阵

单位是小时。下面只是让大家知道代码里的 `dist.csv` 到底长什么样。

	H	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
H	0.0	0.5	0.8	0.3	1.5	0.6	1.2	0.4	0.7	1.0	0.5
A1	0.5	0.0	0.4	0.6	1.2	0.3	1.0	0.5	0.3	0.8	0.2
A2	0.8	0.4	0.0	0.5	1.0	0.6	0.9	0.7	0.2	0.6	0.3
A3	0.3	0.6	0.5	0.0	1.3	0.8	1.4	0.2	0.6	1.1	0.5
A4	1.5	1.2	1.0	1.3	0.0	1.0	0.4	1.4	0.9	0.3	1.1
A5	0.6	0.3	0.6	0.8	1.0	0.0	0.8	0.7	0.5	0.7	0.4
A6	1.2	1.0	0.9	1.4	0.4	0.8	0.0	1.3	0.8	0.5	0.9
A7	0.4	0.5	0.7	0.2	1.4	0.7	1.3	0.0	0.6	1.0	0.4
A8	0.7	0.3	0.2	0.6	0.9	0.5	0.8	0.6	0.0	0.5	0.3
A9	1.0	0.8	0.6	1.1	0.3	0.7	0.5	1.0	0.5	0.0	0.7
A10	0.5	0.2	0.3	0.5	1.1	0.4	0.9	0.4	0.3	0.7	0.0

4 完整符号表：先把符号对齐

表 3: 全模型符号总表

符号	含义
i, j	景点下标, 通常 $i, j \in \{1, \dots, 10\}$, 对应 A1-A10。
k	天数下标, $k = 1, \dots, 5$ 。
s	Monte Carlo 模拟次数下标, $s = 1, \dots, N$ 。
$D_{a,b}$	点位 a 到点位 b 的基准车程, 单位 h; 0 表示酒店。
$o_i^{\text{op}}, o_i^{\text{cl}}$	景点 i 的开放时刻和关闭时刻。
$l_i^{\text{min}}, l_i^{\text{comf}}$	景点 i 的最低必要游览时长和舒适游览时长。
s_i	景点 i 的原始喜好评分, 1-10 分。
O_i	景点 i 的开放时长, $O_i = o_i^{\text{cl}} - o_i^{\text{op}}$ 。
S_i	喜好度归一化指标, $S_i = s_i/10$ 。
L_i	游览耗时适配度。
D_i^{comm}	通勤便捷度。
$C_{1i}, \dots, C_{4i}$	拥堵敏感度的四个子指标。
C_i	景点 i 的综合拥堵敏感度。
P_i	景点 i 的综合优先级。
x_i	是否选择景点 i , $x_i \in \{0, 1\}$ 。
$z_{k,i}$	第 k 天是否游览景点 i , $z_{k,i} \in \{0, 1\}$ 。
$y_{k,i,j}$	第 k 天路线变量: 酒店 $\rightarrow i \rightarrow j \rightarrow$ 酒店; $i = j$ 表示单景点日。
τ_k^{dep}	第 k 天从酒店开始景区活动的时刻。

符号	含义
$\tau_k^{\text{back,max}}$	第 k 天最迟回到酒店的时刻。
$T_k^{\text{scenic,max}}$	第 k 天景区活动耗时上限, $T_k^{\text{scenic,max}} = \tau_k^{\text{back,max}} - \tau_k^{\text{dep}}$ 。
$\tau_{k,i}^{\text{arr}}$	第 k 天到达景点 i 的时刻。
$\tau_{k,i}^{\text{visit_st}}$	第 k 天景点 i 的实际游览开始时刻, 早到则等开门。
$\tau_{k,i}^{\text{lv}}$	第 k 天离开景点 i 的时刻。
$\tau_k^{\text{lun_st}}, \tau_k^{\text{lun_ed}}$	第 k 天午餐开始 / 结束时刻。
τ_k^{back}	第 k 天回到酒店的时刻。
T_k^{scenic}	第 k 天景区内耗时, $T_k^{\text{scenic}} = \tau_k^{\text{back}} - \tau_k^{\text{dep}}$ 。
B_k	第 k 天时间缓冲, $B_k = T_k^{\text{scenic,max}} - T_k^{\text{scenic}}$ 。
Z_1	总喜好度目标, 越大越好。
Z_2	总行车负荷目标, 越小越好; 归一化后会转成越大越好。
Z_3	行程松紧均衡目标, 用每日耗时方差刻画, 越小越好。
Z_4	时间缓冲目标, 取最弱一天缓冲 $\min_k B_k$, 越大越好。
$\tilde{Z}_p$	第 p 个目标归一化后的值, 统一转成越大越好。
λ_p	综合评分权重。
F	某套偏好下的综合评分。
$W_{k,r}^{(s)}$	第 s 次模拟中第 k 天第 r 段路的道路堵车延时。
$Q_{k,i}^{(s)}$	第 s 次模拟中第 k 天景点 i 的排队时间。
$\tilde{t}_{k,i}^{(s)}$	随机扰动下景点 i 实际可游览时长。
$F_k^{(s)}$	第 s 次模拟中第 k 天是否失败。
$F^{(s)}$	第 s 次模拟中 5 天整次行程是否失败。
P_{fail}	整体失败概率。
R	整体可靠度, $R = 1 - P_{\text{fail}}$ 。
$\phi_{\text{road}}, \phi_{\text{queue}}$	道路堵车、景点排队对失败概率的 Shapley 贡献。

5 问题一：景点特征分析与组合优先级

5.1 问题一在整套模型里的位置

问题一不是直接排 5 天行程, 而是先判断每个景点本身的综合价值和风险。它输出的表格会给论文提供解释: 为什么某些景点优先级高, 为什么某些景点更容易受拥堵影响, 哪些景点适合同日联动。

5.2 四维评分

5.2.1 喜好度

$$S_i = \frac{s_i}{10}.$$

它把题目给的 1-10 分变成 0-1 之间的指标。越大越好。

5.2.2 游览耗时适配度

$$L_i = 1 - \frac{l_i^{\min}}{\max_i l_i^{\min}}.$$

这里的意思是：最低必要游览时长越长，越占当天时间，所以适配度越低。这个指标不是说长时间景点不好，而是提示它更难塞进有限时间窗。

5.2.3 通勤便捷度

$$D_i^{\text{comm}} = 1 - \frac{D_{0,i}}{\max_i D_{0,i}}.$$

酒店到景点越近，通勤便捷度越高。

5.2.4 拥堵敏感度总思路

拥堵敏感度 C_i 是问题一里最复杂的指标。我们不是简单说“远就是堵”，而是把风险拆成四块：出发 / 离开是否撞高峰、通勤时段强度、入园排队风险、开放时长压力。

5.3 问题一专用时段函数

问题一是景点层的先验评分，不涉及具体第几天，所以统一用 8:30 作为评分基准。这一点只属于问题一，不等于问题二每天都 8:30。

$$\tau_{\text{arr},i} = 8.5 + D_{0,i}, \quad (4)$$

$$\eta_{\text{v},i} = \tau_{\text{arr},i} + l_i^{\text{comf}}. \quad (5)$$

定义高峰判断函数：

$$\delta(t) = \begin{cases} 1, & t \in [7, 9) \cup [11, 13) \cup [16, 18), \\ 0, & \text{其他时间}. \end{cases}$$

定义道路时段强度和排队风险函数：

$$\mu(t) = \begin{cases} 2.5, & \delta(t) = 1, \\ 0.75, & \delta(t) = 0, \end{cases} \quad \gamma(t) = \begin{cases} 1.0, & 9 \leq t < 12, \\ 0.2, & \text{其他时间.} \end{cases}$$

5.4 拥堵敏感度的四个子指标

5.4.1 C_{1i} : 出发与离开时段风险

$$C_{1i} = \frac{1}{2}\delta(\tau^{\text{dep}}) + \frac{1}{2}\delta(\tau_{\text{V},i}).$$

通俗解释：如果出发或者离开景点时正好撞上高峰，就更敏感。

5.4.2 C_{2i} : 高峰通勤影响

$$C_{2i} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2}\mu(\tau^{\text{dep}}) + \frac{1}{2}\mu(\tau_{\text{V},i}) \right].$$

这里的 $1/4$ 是为了把数值大致压回合适范围。严格说，最终还会做 min-max 归一化，所以不会让量纲冲突。

5.4.3 C_{3i} : 排队风险

$$C_{3i} = \gamma(\tau_{\text{arr},i}).$$

如果预计入园时刻落在 9:00-12:00，就按高排队风险处理。

5.4.4 C_{4i} : 开放时长压力

$$C_{4i} = \frac{l_i^{\min}}{O_i}, \quad O_i = o_i^{\text{cl}} - o_i^{\text{op}}.$$

开放窗口越短、最低游览时长越长，这个景点越不容易安排。

5.5 综合拥堵敏感度

四个子指标先各自做 min-max 归一化，再加权合成：

$$C_i = w_1 C_{1i} + w_2 C_{2i} + w_3 C_{3i} + w_4 C_{4i}, \quad (w_1, w_2, w_3, w_4) = (0.3, 0.3, 0.2, 0.2).$$

5.6 综合优先级

$$P_i = W_1 S_i + W_2 D_i^{\text{comm}} + W_3 L_i + W_4 (1 - C_i), \quad (W_1, W_2, W_3, W_4) = (0.3, 0.3, 0.2, 0.2).$$

这里 C_i 越大表示越敏感，所以用 $1 - C_i$ 。这个公式的意思是：喜好高、离酒店近、耗时适配、风险低的景点优先级高。

5.7 联动游玩组合

$$\text{Link}_{ij} = \frac{1}{1 + D_{ij}} \cdot \mathbb{I}\{D_{ij} \leq 0.5\}.$$

只把距离不超过 0.5h 的景点对作为候选联动对，再用问题二的时间轴判断它们能不能真的同日游玩。

检查口径

问题一最终要输出 5 张表：类型归类、四维评分、优先级排序、联动对、优先级池。注意：问题一可以继续用 8:30 作为景点先验评分基准，不要和问题二的 day-specific 出发时刻混起来。

6 问题二：无随机扰动下的基准行程设计

6.1 问题二到底在求什么

问题二不考虑堵车和排队随机性。它要做的是：从 10 个景点里选 5-8 个，把它们安排到 5 天里，每天 1-2 个景点，给出一个在理想条件下可行、满意度较高、车程不过重、节奏相对均衡的基准方案。

6.2 决策变量

变量	类型	含义
x_i	$\{0, 1\}$	是否选择景点 i 。
$z_{k,i}$	$\{0, 1\}$	第 k 天是否游览景点 i 。
$y_{k,i,j}$	$\{0, 1\}$	第 k 天路线为酒店 $\rightarrow i \rightarrow j \rightarrow$ 酒店；若 $i = j$ ，表示单景点日。
t_i	常量	问题二固定为 $t_i = l_i^{\text{comf}}$ ，不作为优化变量。

为什么要这样建模

为什么一定要有 $y_{k,i,j}$ ？因为问题二不是只问“选哪些景点”，还要问“每天先去哪个后去哪个”。如果只有 $x_i, z_{k,i}$ ，代码知道某天去了 A2 和 A10，但不知道顺序，就没法算车程和时间轴。

6.3 约束体系

6.3.1 每天必须有一条路线

$$\sum_{i=1}^{10} \sum_{j=1}^{10} y_{k,i,j} = 1, \quad k = 1, \dots, 5.$$

这表示不设休息日。每一天要么是单景点日 $y_{k,i,i} = 1$ ，要么是双景点日 $y_{k,i,j} = 1$ 。

6.3.2 路线变量和日程变量的链接

$$z_{k,i} = \sum_{j=1}^{10} y_{k,i,j} + \sum_{j \neq i} y_{k,j,i}, \quad \forall k, i.$$

第一项表示景点 i 是当天第一个景点，第二项表示景点 i 是当天第二个景点。第二项排除 $j = i$ ，避免单景点日被算两次。

6.3.3 选择变量和日程变量的链接

$$\sum_{k=1}^5 z_{k,i} = x_i, \quad \forall i.$$

这是很关键的等式。它保证“选了就必须安排”，也保证“没选就不能安排”。

6.3.4 景点数量和每日数量

$$5 \leq \sum_{i=1}^{10} x_i \leq 8, \quad \sum_{i=1}^{10} z_{k,i} \leq 2, \quad \forall k.$$

6.3.5 游览时长固定取舒适值

$$t_i = l_i^{\text{comf}}, \quad \forall i.$$

问题二不让程序自己压缩游览时长。否则程序为了可行性，可能把所有景点都压到最低时长，这样会偏离题目的“舒适游览”数据意义。

6.3.6 day-specific 时间窗

$$\tau_k^{\text{back}} \leq \tau_k^{\text{back,max}}, \quad \forall k.$$

等价地, $T_k^{\text{scenic}} \leq T_k^{\text{scenic,max}}.$

这里已经不再使用统一的 $T_k^{\text{all}} \leq 14$ 。最终检查用的是每天自己的 $T_k^{\text{scenic,max}}$ 。

6.3.7 开放时间约束：早到可以等

$$\tau_{k,i}^{\text{visit_st}} = \max(\tau_{k,i}^{\text{arr}}, o_i^{\text{op}}), \quad \tau_{k,i}^{\text{lv}} = \tau_{k,i}^{\text{visit_st}} + t_i,$$

$$\tau_{k,i}^{\text{lv}} \leq o_i^{\text{cl}}.$$

早到不算失败，但等待时间会占用当天时间窗。

6.4 时间轴：单景点日

如果第 k 天只去景点 i ，时间递推如下：

$$\tau_{k,i}^{\text{arr}} = \tau_k^{\text{dep}} + D_{0,i}, \quad (6)$$

$$\tau_{k,i}^{\text{visit_st}} = \max(\tau_{k,i}^{\text{arr}}, o_i^{\text{op}}), \quad (7)$$

$$\tau_{k,i}^{\text{lv}} = \tau_{k,i}^{\text{visit_st}} + l_i^{\text{comf}}, \quad (8)$$

$$\tau_k^{\text{lun_st}} = \tau_{k,i}^{\text{lv}}, \quad (9)$$

$$\tau_k^{\text{lun_ed}} = \tau_k^{\text{lun_st}} + 1.0, \quad (10)$$

$$\tau_k^{\text{back}} = \tau_k^{\text{lun_ed}} + D_{i,0}, \quad (11)$$

$$T_k^{\text{scenic}} = \tau_k^{\text{back}} - \tau_k^{\text{dep}}. \quad (12)$$

6.5 时间轴：双景点日

如果第 k 天先去 i 再去 j ，时间递推如下：

$$\tau_{k,i}^{\text{arr}} = \tau_k^{\text{dep}} + D_{0,i}, \quad (13)$$

$$\tau_{k,i}^{\text{visit_st}} = \max(\tau_{k,i}^{\text{arr}}, o_i^{\text{op}}), \quad (14)$$

$$\tau_{k,i}^{\text{lv}} = \tau_{k,i}^{\text{visit_st}} + l_i^{\text{comf}}, \quad (15)$$

$$\tau_k^{\text{lun_st}} = \tau_{k,i}^{\text{lv}}, \quad (16)$$

$$\tau_k^{\text{lun_ed}} = \tau_k^{\text{lun_st}} + 1.0, \quad (17)$$

$$\tau_{k,j}^{\text{arr}} = \tau_k^{\text{lun_ed}} + D_{i,j}, \quad (18)$$

$$\tau_{k,j}^{\text{visit_st}} = \max(\tau_{k,j}^{\text{arr}}, o_j^{\text{op}}), \quad (19)$$

$$\tau_{k,j}^{\text{lv}} = \tau_{k,j}^{\text{visit_st}} + l_j^{\text{comf}}, \quad (20)$$

$$\tau_k^{\text{back}} = \tau_{k,j}^{\text{lv}} + D_{j,0}, \quad (21)$$

$$T_k^{\text{scenic}} = \tau_k^{\text{back}} - \tau_k^{\text{dep}}. \quad (22)$$

容易写错的地方

午餐规则保持简单统一：单景点日是景点游览结束后、返程前；双景点日是第一个景点游览结束后、去第二个景点前。论文里不要再写“可理解为景点内完成正餐”，否则和代码不一致。

6.6 四个目标函数

6.6.1 Z_1 : 总喜好度最大

$$Z_1 = \sum_{i=1}^{10} s_i x_i.$$

选择的景点喜好评分越高, Z_1 越大。

6.6.2 Z_2 : 总行车负荷最小

$$Z_2 = \sum_{k=1}^5 \sum_{i=1}^{10} \sum_{j=1}^{10} y_{k,i,j} (D_{0,i} + \mathbb{I}\{i \neq j\} D_{i,j} + D_{j,0}).$$

这里如果 $i = j$, 就是单景点日, 不加 $D_{i,j}$ 。

6.6.3 Z_3 : 天间齐平

$$\bar{T} = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 T_k^{\text{scenic}}, \quad Z_3 = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 (T_k^{\text{scenic}} - \bar{T})^2.$$

Z_3 越小, 说明 5 天忙闲差异越小。

6.6.4 Z_4 : 逐日宽裕

$$B_k = T_k^{\text{scenic,max}} - T_k^{\text{scenic}}, \quad Z_4 = \min_{k=1,\dots,5} B_k, \quad Z_4^{\text{mean}} = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 B_k.$$

Z_4 看的是最紧张那一天还剩多少缓冲。它和 Z_3 不一样:

- Z_3 是“五天之间是不是均匀”;
- Z_4 是“最危险的一天离爆表还有多远”。

为什么要这样建模

比如 5 天都是 12 小时, 方差 $Z_3 = 0$, 看起来很均匀; 但每天都很满, 遇到一点堵车就出问题。这个时候 Z_4 就能看出来它其实不稳。

6.7 目标归一化

不同目标量纲不同, 不能直接相加。我们把它们都转成 0 到 1, 且统一为“越大越好”。

对越大越好的目标, 如 Z_1, Z_4 :

$$\tilde{Z}_p = \frac{Z_p - Z_p^{\min}}{Z_p^{\max} - Z_p^{\min}}.$$

对越小越好的目标，如 Z_2, Z_3 ：

$$\tilde{Z}_p = \frac{Z_p^{\max} - Z_p}{Z_p^{\max} - Z_p^{\min}}.$$

检查口径

所有方案必须共用同一个可行解集合 $\mathcal{F}$ 的归一化基准。不能每套权重自己归一化一次，否则不同 profile 的分数不可比。

6.8 5 套偏好方案

代号	类型	权重 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4)$	作用
recommend	综合推荐型	$(0.6, 0.2, 0.2, 0.0)$	问题二主基准。
preference	喜好优先型	$(0.8, 0.1, 0.1, 0.0)$	更看重喜欢程度。
low_commute	低通勤型	$(0.4, 0.4, 0.2, 0.0)$	更看重少开车。
balanced	均衡稳健型	$(0.4, 0.2, 0.4, 0.0)$	更看重 5 天齐平。
robust	稳健优先型	$(0.4, 0.2, 0.2, 0.2)$	更看重最紧张一天的缓冲。

综合评分为：

$$F(\lambda) = \lambda_1 \tilde{Z}_1 + \lambda_2 \tilde{Z}_2 + \lambda_3 \tilde{Z}_3 + \lambda_4 \tilde{Z}_4, \quad \sum_{p=1}^4 \lambda_p = 1.$$

6.9 枚举法求解

因为只有 10 个景点，不需要上复杂 MILP。程序做的是：

1. 枚举景点子集 S ，要求 $5 \leq |S| \leq 8$ ；
2. 把 S 分配到 5 天，每天 1-2 个；
3. 对每一天枚举顺序 $i \rightarrow j$ 或单景点 i ；
4. 按 day-specific 时间窗和开放时间过滤不可行方案；
5. 对每个可行方案计算 Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 ；
6. 对所有可行方案统一归一化；
7. 对 5 套偏好分别排序输出 top 方案。

容易写错的地方

因为第 1 天和第 5 天时间窗不同，单日方案池不能跨天复用。比如某个双景点组合在第 3 天可行，不代表在第 1 天或第 5 天可行。

7 问题三：随机扰动下的稳定性评估

7.1 问题三到底在评估什么

问题三不是重新优化问题二，而是在问题二的基准行程上加入随机堵车和随机排队，看这套行程实际执行时有多大概率出问题。然后进一步回答：如果要求整体可靠度达到 90%，基准行程的薄弱点在哪里。

7.2 道路堵车随机模型

题目给了“发生堵车时”的延时分布，但没有给发生概率。因此我们把发生概率作为模型假设。

7.2.1 高峰 / 平峰判断

$$\delta(t) = \begin{cases} 1, & t \in [7, 9) \cup [11, 13) \cup [16, 18), \\ 0, & \text{其他时间.} \end{cases}$$

7.2.2 堵车延时

设道路段在时刻 t 出发。若道路扰动开关打开：

$$W(t) = \begin{cases} 0, & \text{未发生堵车,} \\ U(1, 4), & \delta(t) = 1 \text{ 且发生高峰堵车,} \\ U(0, 1.5), & \delta(t) = 0 \text{ 且发生平峰堵车.} \end{cases}$$

默认概率假设是：

$$p^{\text{pk}} = 0.6, \quad p^{\text{off}} = 0.3.$$

敏感性分析会跑：

$$p^{\text{pk}} \in \{0.4, 0.5, 0.6, 0.7\}, \quad p^{\text{off}} \in \{0.1, 0.2, 0.3, 0.4\}.$$

我想提醒的点

论文里一定要写清楚：堵车发生概率不是题目直接给的，是我们的建模假设。题目给的是堵车发生后的延时分布。

7.3 景点排队随机模型

排队按实际入园开始时刻 $\tau^{\text{visit_st}}$ 判断高峰或平峰：

$$Q(t) = \begin{cases} U(0.5, 3), & 9 \leq t < 12, \\ U(0, 1), & \text{其他时间}. \end{cases}$$

这里没有再引入“排队发生概率”，而是把排队时长直接按分布抽样。

7.4 随机扰动下的时间轴

以某天的第一个景点 i 为例。先发生道路车程和堵车延时：

$$\tau_{k,i}^{\text{arr},(s)} = \tau_k^{\text{dep}} + D_{0,i} + W_{k,1}^{(s)}.$$

早到则等开门：

$$\tau_{k,i}^{\text{visit_st},(s)} = \max(\tau_{k,i}^{\text{arr},(s)}, o_i^{\text{op}}).$$

然后抽排队时间，再计算实际可游览时长：

$$\tilde{t}_{k,i}^{(s)} = \max\left(0, \min\left(l_i^{\text{comf}}, o_i^{\text{cl}} - \tau_{k,i}^{\text{visit_st},(s)} - Q_{k,i}^{(s)}\right)\right).$$

离开景点时刻：

$$\tau_{k,i}^{\text{lv},(s)} = \tau_{k,i}^{\text{visit_st},(s)} + Q_{k,i}^{(s)} + \tilde{t}_{k,i}^{(s)}.$$

容易写错的地方

排队峰段判断用的是 $\tau^{\text{visit_st}}$ ，不是 τ^{arr} 。早到了，真正能进园排队的时间是开门后，所以用 visit_st 更合理。

7.5 失败事件

第 s 次模拟中，第 k 天失败定义为：

$$F_k^{(s)} = \mathbb{I}\left\{\tau_k^{\text{back},(s)} > \tau_k^{\text{back,max}} \vee \exists i \in \text{visit}_k : \tilde{t}_{k,i}^{(s)} < l_i^{\text{min}}\right\}.$$

整次行程失败为 5 天 OR：

$$F^{(s)} = \mathbb{I}\left\{\sum_{k=1}^5 F_k^{(s)} \geq 1\right\}.$$

为什么要这样建模

为什么不再写 $T_k^{\text{scenic}} > 12.5$ 或 $\tau_k^{\text{back}} > 21$ ？因为现在每天上限不同，而且 $T_k^{\text{scenic}} = \tau_k^{\text{back}} - \tau_k^{\text{dep}}$ ，用 $\tau_k^{\text{back}} > \tau_k^{\text{back,max}}$ 已经包含时间窗失败。这样写更清楚，也避免冗余。

7.6 可靠度和失败概率

Monte Carlo 跑 $N = 10000$ 次:

$$\hat{P}_{\text{fail}} = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N F^{(s)}, \quad \hat{R} = 1 - \hat{P}_{\text{fail}}.$$

95% 置信区间半宽可写为:

$$\text{CI}_{95} = 1.96 \sqrt{\frac{\hat{R}(1 - \hat{R})}{N}}.$$

7.7 日级失败概率和薄弱日阈值

$$\hat{P}_{\text{fail},k} = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N F_k^{(s)}.$$

如果整体目标是 $R \geq 0.9$, 平均到每天, 一个自然阈值是:

$$\theta = 1 - 0.9^{1/5} \approx 0.0209.$$

若某一天 $\hat{P}_{\text{fail},k} > \theta$, 说明这一天对 90% 整体可靠度来说偏薄弱。

7.8 Shapley 开关法贡献度

我们分别开关道路扰动和排队扰动, 得到四种失败概率:

$$P_{00} = P(\text{无道路扰动, 无排队扰动失败}),$$

$$P_{10} = P(\text{仅道路扰动失败}), \quad P_{01} = P(\text{仅排队扰动失败}), \quad P_{11} = P(\text{道路和排队都打开失败}).$$

道路贡献:

$$\phi_{\text{road}} = \frac{1}{2} [(P_{10} - P_{00}) + (P_{11} - P_{01})].$$

排队贡献:

$$\phi_{\text{queue}} = \frac{1}{2} [(P_{01} - P_{00}) + (P_{11} - P_{10})].$$

为了让贡献比例好解释, 再归一化:

$$\phi'_{\text{road}} = \frac{\phi_{\text{road}}}{\phi_{\text{road}} + \phi_{\text{queue}}}, \quad \phi'_{\text{queue}} = \frac{\phi_{\text{queue}}}{\phi_{\text{road}} + \phi_{\text{queue}}}.$$

我想提醒的点

这个方法的直观意思是：看道路扰动和排队扰动分别加入模型时，失败概率增加多少。Shapley 的好处是考虑了它们的加入顺序，比较公平。

7.9 三方案稳健性对比

问题三除了看主基准 `recommend`，还要对比：

- `recommend`：问题二主基准；
- `balanced`：天间齐平更强；
- `robust`：显式考虑 Z_4 时间缓冲。

对三套方案分别跑 Monte Carlo，输出 R, P_{fail}, Z_4 等字段。

8 代码输出和论文之间怎样对应

8.1 Codex 最终应输出的文件

文件	用途
<code>p1_results.json</code>	问题一完整结果汇总。
<code>baseline_plan.json</code>	问题二 5 套方案、主基准行程、 <code>boundary_v111</code> 等。
<code>reliability_report.json</code>	问题三 Monte Carlo、贡献度、敏感性、三方案对比。
<code>output/tables/*.csv</code>	论文表格数据来源。
<code>output/figures/*.png</code>	论文图形来源。
<code>output/logs/*.log</code>	运行日志，用于支撑材料。
<code>mcm_c_trip_project_v111.zip</code>	最终工程打包。

8.2 必须校验的字段

检查口径

代码跑完后至少要检查：

- `baseline_plan.json` 顶层有 `boundary_v111`;
- Day1 的 `depart=11.5`;
- Day5 的 `back≤16.5`;
- 每天都有 `T_scenic_max`, `back_max`, `buffer`, `visit_st`;
- `reliability_report.json` 中 `assumptions.boundary_v111_applied=true`;
- `compared_plans` 包含 `recommend / balanced / robust`;
- 敏感性分析还是 16 组;
- 6 张图、5 个 CSV、4 个 log 都生成。

9 论文写作时的统一口径

9.1 能写的说法

- 本文采用景区内行程口径，家到酒店和返家通过 Day1 / Day5 边界约束体现。
- Day1 的 7:00 家出发是建模假设；Day5 的 21:00 前到家是不安排夜间长途行车的宽松解读。
- 早到景区允许等待开门，等待时间计入日内时间轴，但不计入游览和排队。
- Z_3 刻画日间齐平， Z_4 刻画逐日宽裕。
- $R \geq 90\%$ 是假设性达标要求，用来识别结构性薄弱点，不是说模型必须把方案调到 90%。

9.2 不要写的说法

容易写错的地方

下面这些说法不要保留：

- 每天统一 8:30 出发；
- $T_k^{\text{all}} \leq 14$ 作为最终统一校验；
- 失败事件写成 $T_k^{\text{scenic}} > 12.5 \vee \tau_k^{\text{back}} > 21$;
- `robust` 是 v1.1 临时新增补丁；
- 为了达标而通过交通管控降低堵车概率；
- 旧版本算出来的 R 和旧行程直接进最终论文。

10 旧结果为什么必须作废

因为 v1.1.1 改了三件会直接影响问题二、三结果的事：

1. 第 1 天出发时刻从 8:30 改成 11:30;
2. 第 5 天最迟回酒店从 21:00 改成 16:30;
3. 早到景区不再判失败，而是等开门。

所以旧的可行解数量、基准行程、 R 、失败概率、图表都不能写进最终论文。问题一大部分可以保留，但凡涉及同日可行性检查的数量也要等代码重跑确认。

11 给三位同学的阅读路线

11.1 负责问题一的同学

重点看：第 5 节。你需要确认四维评分、 C_i 子指标、 P_i 、联动度和输出表是否能在论文里讲清楚。

11.2 负责问题二的同学

重点看：第 6 节和第 7 节。尤其是 $y_{k,i,j}$ 、day-specific 时间窗、早到等待、 Z_1 到 Z_4 、5 套偏好。

11.3 负责问题三的同学

重点看：第 8 节。尤其是扰动采样、失败事件、可靠度、Shapley、三方案对比，以及 $R < 90\%$ 时怎么解释。

11.4 编程手

重点看：第 3、6、7、8、9 节。最重要的是别改模型，按 v1.1.1 实现并通过 JSON 字段校验。

12 队内 FAQ

Q1：为什么不是每天都 8:30 出发？

因为第 1 天要从家到酒店并入住，第 5 天要回家。题目给了家到酒店 4h、入住/退房 0.5h 和不安排夜间长途行车，所以最终必须做边界日处理。

Q2：为什么早到不算失败？

早到等开门是正常行为。真正要检查的是等完开门以后，还有没有足够时间完成游览，并且能不能按时返回酒店。

Q3: 为什么 Z_4 有必要?

因为 Z_3 只能说明 5 天之间是否均匀, 不能说明最紧张那天有没有缓冲。五一这种随机扰动下, 最紧张的一天往往决定整次行程是否稳。

Q4: 可靠度如果低, 是不是模型错了?

不一定。可靠度定义是 5 天全部成功的概率, 只要任一天失败, 整次行程失败。五一堵车和排队假设又偏强, 所以低 R 很可能是在说明基准方案的薄弱点, 而不是程序错。

Q5: robust 会不会像事后补丁?

论文里不要写成补丁。我们统一写成 5 套偏好之一: 前 4 套分别偏体验、通勤、齐平, robust 显式考虑时间缓冲。

13 最后的检查清单

1. 论文里是否已经删除“每日统一 8:30 出发”?
2. 论文里是否已经删除统一 $T_k^{\text{all}} \leq 14$ 作为最终校验?
3. 是否写清楚 Day1 11:30、Day5 16:30?
4. 是否写清楚 $\tau^{\text{visit_st}} = \max(\tau^{\text{arr}}, o^{\text{op}})$?
5. 是否写清楚失败事件只有两项 OR?
6. 是否写清楚 Z_4 是 day-specific buffer?
7. 是否不再使用旧的 baseline 和旧的 R ?
8. Codex 输出是否包含 boundary_v111 和 compared_plans?